城市电磁环境下无人机飞控信号分选与识别

任柏林，张晓林，乔亚鹏

（哈尔滨工程大学 信息与通信工程学院，黑龙江 哈尔滨 150001）

摘要：针对城市电磁环境下无人机（unmanned aerial vehicle，UAV）飞控信号时频特征不明显、检出率偏低的问题，本文提出一种基于时频矩阵的改进分选与识别方法。采用改进非线性变换与时频矩阵自适应阈值完成信号预处理，结合滑动窗、形态学滤波实现干扰抑制并重构信号；利用动态时间规划与皮尔逊相关系数完成无人机个体识别。基于 DroneRFb-DIR 数据集测试，该方法在视距、非视距场景下均可有效实现多类无人机信号分选与个体识别，具备良好的抗干扰能力。

关键词：城市电磁环境；短时傅里叶变换；飞控信号分选识别；自适应阈值

UAV Flight Control Signal Selection and Recognition in Urban Electromagnetic Environment

REN Bolin, ZHANG Xiaolin, QIAO Yapeng

(*School of Information and Communication, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China*)

Abstract: To address the problems that UAV flight control signals are susceptible to noise interference and suffer from low detection rates in urban electromagnetic environments, this paper proposes an improved sorting and recognition method based on time-frequency matrices. The improved nonlinear transformation and adaptive thresholding for time-frequency matrices are adopted for signal preprocessing. Sliding windows and morphological filtering are combined to suppress interference and reconstruct signals. Dynamic time warping and the Pearson correlation coefficient are utilized to realize individual UAV recognition. Tested on the DroneRFb-DIR dataset, the proposed method can effectively sort and identify various types of UAV signals under both line-of-sight and non-line-of-sight conditions, and exhibits strong anti-interference performance.

Key words: urban electromagnetic environment; short-time Fourier Transform; flight control signal selection and identification; adaptive threshold

0 引言

近年来，UAV 持续进步的技术使其在应急救援、智能灌溉、地形测绘等多个领域获得广泛应用[1]。在城市电磁环境下，无人机射频信号同频段存在 WiFi 信号、蓝牙信号等干扰，随着信噪比的降低，射频指纹[2,3]、ID 信号[4]、飞控信号有效时频特征淹没于背景噪声与干扰中，难以检测与识别。

如今，在无人机飞控信号分选与识别领域已有一些研究[5,6]，文献[7]构建并开源了用于城市电磁环境下非合作个体识别的无人机射频信号数据集 DroneRFb-DIR，并通过时域检出和滤波器检出飞控信号，并利用信号的相关性识别。城市电磁环境复杂多变，信号信噪比波动较大，传统方法飞控信号检出效果不理想。无人机飞控信号分选与识别存在多种问题：不同传播场景下易出现信号分选不完整、特征缺失等问题。

针对城市电磁环境下传统时频分选失效等问题，提出改进的基于时频矩阵的检出方法，在时频去干扰和降噪和重构时域信号并在 DroneRFb-DIR 数据集上验证。针对信号不完整导致识别失败，设计基于极值点动态时间规划的对齐方法，结合皮尔逊相关系数完成识别。

1 基于时频矩阵的无人机飞控信号分选方法

1.1 数据集介绍

DroneRFb-DIR 是一个面向城市复杂电磁环境下无人机个体识别的无人机射频信号数据

中国知网 https://www.cnki.net

集，数据包含 WiFi、蓝牙等 2.4GHz 同频段干扰信号。数据集利用软件无线电设备，借助障碍物的遮挡，采集视距条件和非视距两种不同条件的六种类型共十八架无人机的射频信号和一类参考的背景信号。实验选用 DJI Mavic3 Pro（A1，A2，A3）、背景（B）、DJI Mini 2 SE（C1，C2，C3）、DJI Mini 4 Pro（D1，D2，D3）、DJI Mini 3（E1，E2，E3）、DJI Air 3（F1，F2，F3）、DJI Air 2S（G1，G2，G3）。

训练集中不包含 A3、C3、D3、E3、F3、G3 个体。训练集含 2177 个片段，测试集包含 2513 个片段。DroneRFb-DIR 数据集中无人机信号为 IQ 数据形式，采样率为 80MHz，每个片段不少于 4 M 点（不低于 50ms）。

1.2 基于时频域的飞控跳频信号分选与识别

短时傅里叶变换（short-time Fourier transform , STFT）核心思想是利用窗函数截取信号片段，通过对每个片段中的信号使用傅里叶变换，以分析信号频率成分随时间的变化。利用 STFT 得到所需的时频矩阵。离散短时傅里叶变换公式如下所示：

$$\mathrm{STFT}(m,k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]w[n-m]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi kn/\mathrm{N}} \tag{1}$$

式中，$x[n]$为输入信号，$w[n]$为窗函数。STFT 窗口选择为汉明窗，窗口长度为 1 024，重叠点数为 512。

图 1 所示为 DJI Mavic 3 Pro 在视距与非视距条件下的时频图像。



(a)视距条件　　(b)非视距条件

图 1 DJI Mavic 3 Pro 无人机射频信号时频图

时频图中噪声与干扰成分显著，低信噪比环境下飞控信号易被背景干扰覆盖。

数据集中存在视距与非视距两种情况下，两者信噪比相差大约 20 dB，非视距场景下，飞控信号低幅值区间与噪声幅值重叠，特征边界模糊，传统阈值分割效果较差。因此对整个时频矩阵进行改进非线性变换的预处理。非线性变换公式为

$$E=\exp(\log_{10}(|s|+eps)+c) \tag{2}$$

式中，s 为时频矩阵幅度的模值，c 为常数因子，使对数压缩后的幅值分布在大于零值的区间。非视距环境下，飞控信号能量低且集中于低幅值区，高幅值区多为 Wi-Fi、蓝牙等干扰，传统阈值降噪效果下降。本文采用改进非线性变换进一步分割二者，并结合变换后幅值分布直方图自适应选定阈值。遮挡主要影响无人机射频信号功而干扰功率变化小，故利用该特性：选取大于峰值坐标的特定坐标作为分界坐标，其对应幅值索引为阈值th，并优化为$th_{\mathrm{mean}}=th+40\cdot sp$（$sp$ 为坐标间隔）。

在二维的时频矩阵上，利用滑动窗对每一个频率分辨率的时间序列进行起始点检测。滑动窗在时间序列上滑动，根据设定条件寻找信号的起点、重点。对区间进行置 1，其余部分置 0，得到二值化矩阵。可有效避免信号低幅值区域被误分割。

判定信号起点、终点的条件如（3）所示为，窗口的平均值大于选定的阈值th_{mean}、且窗口最值处于低幅值区域th_{low}和高幅值区域th_{high}即窗口存在幅值突变。

$$\mathrm{mean}(S_{\mathrm{window}})>th_{\mathrm{mean}}\cap\max(S_{\mathrm{window}})>th_{\mathrm{high}}\cap\min(S_{\mathrm{window}})<th_{\mathrm{low}} \tag{3}$$

当滑动窗满足条件时，确定滑动窗的开头为信号的定点。 对二值化矩阵使用形态学滤

中国知网 https://www.cnki.net

波进行处理，设定对应的结构元素，通过膨胀和腐蚀这两种基本运算及其组合（如开运算与闭运算），消除细小噪声和去除干扰。开运算与闭运算公式如下：

$$A \circ B = (A \odot B) \oplus B \tag{4}$$

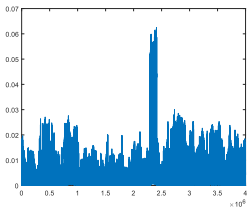
$$A \cdot B = (A \oplus B) \odot B \tag{5}$$

式中，$\boldsymbol{A}$ 为二值化矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为结构元素，选用小于飞控信号参数的矩阵图形。$\oplus$为膨胀操作，$\odot$为腐蚀操作。二值化结果中仍残留少量噪声点，因此对飞控信号窗口对应的原矩阵利用阈值进行降噪。阈值选用为幅值分布直方图中数据最大值坐标对应的幅值。

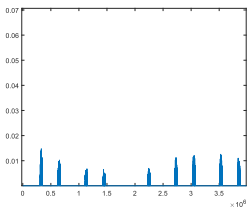
检出后的二值化矩阵点乘原矩阵，得到含有飞控信号的时频矩阵。并对时频矩阵的进行逆短时傅里叶变换（inverse short-time Fourier transform，ISTFT），重构原信号。ISTFT 的重构，需要尽量满足常数重叠相加（constant overlap-add，COLA）条件，所有窗函数叠加起来的总增益在整个时间轴上是一个常数。

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} w[n - mR] = \mathrm{C}, \quad \forall n \tag{6}$$

$w[n]$为汉明窗，m 为窗个数，R 为步进。STFT 参数选择窗函数长度为 1024，重叠点数为 512，条件近似满足 COLA 条件，如图 2 所示，能够较好地重构原时域信号。



(a)非视距条件原信号



(b)非视距条件检出信号

图 2 原信号和重构的检出信号

由时频分析可知，飞控信号前端存在扫频信号和身份信息，同一时间段中的飞控信号的时域扫频信号存在极大的相似性，利用这个特性可去除一同检出的干扰信号。并根据特征信号与分选飞控信号对比，利用扫频信号之后的身份信息相似性曲线对飞控信号进行识别。

本文对飞控信号前端包络的极值点进行动态时间规划（dynamic time warping，DTW）通过计算代价矩阵 D 最佳路径与路径两点直线的绝对距离，完成信号对齐与粗识别，公式如（7）所示

$$c(k,l) = \left|a_x^{(k)} - a_y^{(l)}\right| + \lambda \cdot \left|\ln \Delta t_x^{(k)} - \ln \Delta t_y^{(l)}\right| \tag{7}$$

式中，$a_x^{(k)}$与$a_y^{(l)}$为最佳路径坐标值，λ取 0.05 做软时间一致性，k、l 起点为大于前端部分的极大值中的最大值四分之一的第一个极值点,共取 20 个极值点。

对齐飞控信号序列与特征信号序列计算皮尔逊相关系数完成飞控信号识别。

$$\rho_{X,Y} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{E(X^2) - E^2(X)} \cdot \sqrt{E(Y^2) - E^2(Y)}} \tag{8}$$

其中$E(X)$和$E(Y)$为飞控信号序列。取信号序列起始点之后 10 000 个点的包络计算相似度，相同个体的飞控信号的相似度在间隔帧上显著高于不同个体，阈值通过实验验证选为 0.6。

2 实验与结果分析

本文对六类射频信号进行飞控信号分选，并在时频矩阵中添加不同功率的噪声分析性能。原信号信噪比较难确定，因此添加的噪声为固定功率的高斯白噪声。

中国知网 https://www.cnki.net

在训练集中一个片段中的飞控信号作为特征信号。由图 3 可知，该方法在非视距场景下仍保持优异的信号检出性能。图 4 为不同噪声强度下的分选性能对比，视距场景信号特征清晰，抗噪性能更强；非视距低信噪比环境下，信号与噪声难以区分，分选性能有所下降。图 5 为各类型无人机识别结果。在信号正常检出的前提下，不同机型识别性能存在差异，大部分类型的个体无人机都能较好识别，D、F 两类机型识别精度偏低，主要受设备自身特征影响，单段特征难以适配全部信号片段。

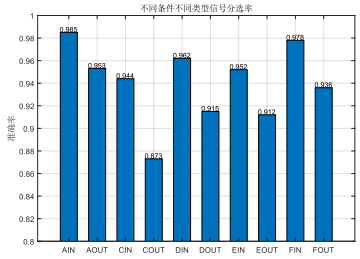


图 3 各类信号分选率

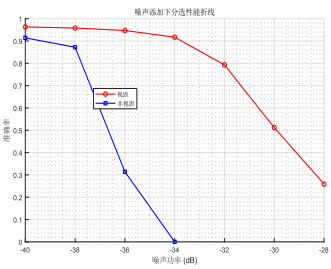


图 4 添加噪声的分选率

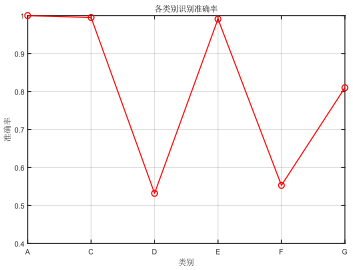


图 5 各类信号识别率

3 结束语

本文针对城市电磁干扰下无人机飞控信号分选与识别难题，设计了一套时频域联合分选识别算法。实验证明，该方法可有效抑制同频段干扰，在视距、非视距场景下均能完成无人机信号分选与个体识别。后续将优化算法运算复杂度，并针对复杂机型、强干扰场景开展进一步研究，推动算法落地应用。

参考文献：

[1] L. ABUALIGAH, A. DIABAT, P. SUMARI and A. H. GANDOMI, "Applications, Deployments, and Integration of Internet of Drones (IoD): A Review," in IEEE Sensors Journal, vol. 21, no. 22, pp. 25532-25546, Nov.15, 2021.

[2] 何兵,樊宽刚,欧阳清华,等.基于信号指纹的无人机遥控端个体识别方法[J].传感器与微系统,2022,41(2):58-61.

[3] SHEN GUANXIONG, ZHANG JUNQING, MARSHALL A, CAVALLARO J R. Towards Scalable and Channel-Robust Radio Frequency Fingerprint Identification for LoRa[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2022, 17:774-787.

[4] WANG QIEXIANG, WANG LONGHUI, YU LEBIN, et al. An ID based robust identification approach toward multitype noncooperative drones[J]. IEEE Sensors Journal, 2023,23(9): 10179–10192.

[5] YE JIAQUAN, ZOU JIE, GAO JING, et al. A New Frequency Hopping Signal Detection of Civil UAV Based on Improved K-Means Clustering Algorithm [J]. IEEE Access, 2021, 9:53190-53204.

[6] 奎晓燕, 冯健男, 朱守中, 等.无人机飞控信号可视化识别分选方法: CN202010208111.7 [P]. 2023-05-05.

[7] 任俊宇, 俞宁宁, 周成伟, 等.DroneRFb-DIR:用于非合作无人机个体识别的射频信号数据集[J].电子与信息学报,2025,47(3):573-581.

作者简介：

张晓林　男，博士，副教授，主要研究方向为通信检测与识别。

任柏林　男，硕士，主要研究方向为无人机射频信号分类识别。

乔亚鹏　男，硕士，主要研究方向为非合作条件下 TTNT 数据链路的检测。

中国知网 https://www.cnki.net